KEMIBOGEN · KEMI C

Kompendium til kapitel 2

Ionforbindelser

Navn _____

Klasse _____

INDHOLD

Noter til 2.1 Ioner	2
Opgaver til 2.1 Ioner	4
Noter til 2.2 Ioners navne	7
Opgaver til 2.2 Ioners navne	9
Noter til 2.3 Ionforbindelser	12
Opgaver til 2.3 Ionforbindelser	15
Noter til 2.4 Fældningsreaktioner	18
Opgaver til 2.4 Fældningsreaktioner	20
Øvelse 2.1: Leder det strøm?	22
Øvelse 2.4a: Find det ukendte salt	25
Øvelse 2.4b: Bundfald i dråber	28
Ekstraopgaver	31
Bilag: Fældningstabellen	35
Bilag: Det periodiske system	36



NOTER

2.1 Ioner

Hvad er en ion?

Ion _____

Positiv ion _____

Negativ ion _____

Sådan skrives en ion

Hvordan skrives ladningen på en ion? Brug Mg^{2+} og Na^{+} som eksempler.

_____

_____

Hvilken ion?

Find ladningen, og skriv ionens formel. Den første række er udfyldt.

Protoner	Elektroner	Ladning	Ion
11	10	+1	Na^{+}
12	10		
9	10		
16	18		

Metaller afgiver elektroner

Tegn elektronerne i atomet og i ionen, og skriv kernens ladning i den lille cirkel.



Natriumatom, Na

Natriumion, Na^{+}

$Na \rightarrow$ _____ $+ e^{-}$

Ikke-metaller optager elektroner

Tegn elektronerne i atomet og i ionen, og skriv kernens ladning i den lille cirkel.



Chloratom, Cl

Chloridion, Cl^-

$Cl + e^- \rightarrow$ _____

Oxygen har elektronstrukturen (2, 6). Hvilken ion danner oxygen? _____

Hovedgruppen viser ladningen

Metaller danner _____

Ikke-metaller danner _____

Grundstof	lithium	barium	phosphor	brom	neon
Hovedgruppe	1	2	5	7	8
Ion					

Undergruppernes metaller

Metal	jern	kobber	sølv	zink
Ioner				

Ladningen af undergruppernes ioner kan ikke forudsiges med _____.

En ion er noget andet end et atom

Na^+ har samme elektronstruktur som neon. Hvorfor er natriumionen ikke blevet til neon?

OPGAVER

2.1 Ioner

Grundstoffernes atomnumre og hovedgrupper står i det periodiske system.

Opgave 1: Negative ioner

2.1.1

Ikke-metaller optager elektroner, til de har 8 elektroner i yderste skal. Udfyld skemaet. Nitrogen er vist som eksempel.

Grundstof	Elektronstruktur	Antal elektroner, der mangler i yderste skal	Ion
N	(2, 5)	3	N^{3-}
P			
F			
S			

Opgave 2: Positive ioner

2.1.2

Metaller afgiver elektronerne i yderste skal. Udfyld skemaet. Natrium er vist som eksempel.

Grundstof	Elektronstruktur	Antal elektroner i yderste skal	Ion
Na	(2, 8, 1)	1	Na^{+}
Mg			
Be			
Al			

Opgave 3: Protoner og elektroner i ioner 2.1.4

Na^+ har 11 protoner og 10 elektroner. Der er flest protoner, og derfor er ladningen positiv. Hydrogen kan både afgive og optage en elektron, så både H^+ og H^- findes.

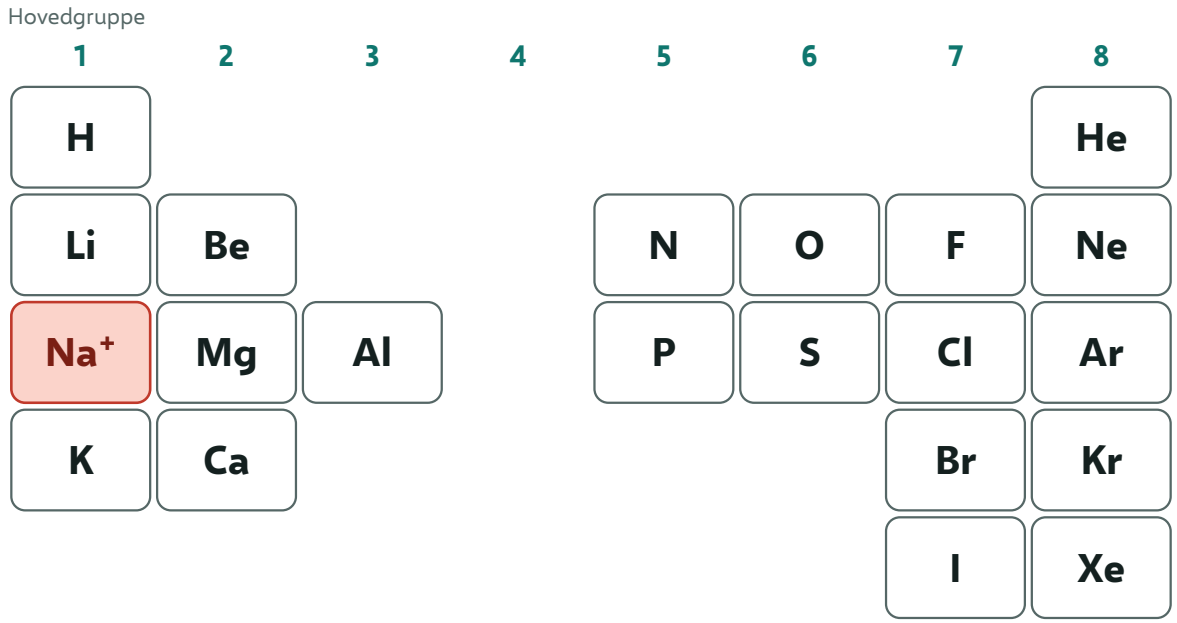
a. Udfyld skemaet.

Ion	Antal protoner	Antal elektroner
Na^+	11	10
Al^{3+}		
S^{2-}		
Ca^{2+}		
H^+		
H^-		

b. Hvor mange protoner og elektroner har oxid, O^{2-}? Skriv ionens elektronstruktur.

Opgave 4: Ioner og det periodiske system 2.1.3

Figuren viser et udsnit af det periodiske system. Skriv for hvert grundstof den ion, som grundstoffet danner. Natrium er vist som eksempel. Skriv *ingen*, hvis grundstoffet ikke danner ioner.



Opgave 5: Forudsig ionen 2.1.6

Brug hovedgruppens nummer til at forudsige, hvilken ion grundstofferne danner. Find grundstofferne i det periodiske system i afsnit 1.3.

Kalium, barium, brom og fluor

Opgave 6: Er det en ion? 2.1.7

a. Fire af de syv formler herunder er ioner. Hvilke?

Na^+, Na, H_2O, O^{2-}, H_2, H^+ og SO_4^{2-}

b. Hvordan kan man se på en formel, om den viser en ion?

Opgave 7: Hvorfor kun Na^+? 2.1.8

Natrium danner altid ionen Na^+ og aldrig Na^{2+}. Forklar hvorfor. Brug natriums elektronstruktur og ædelgasreglen i din forklaring.

NOTER

2.2 Ioners navne

Er der natrium i cornflakes?

På pakken står der, at cornflakes indeholder natrium. Hvorfor er det upræcist?

Positive ioner

Skriv reglen for navnet på en positiv ion.

Positiv ion

Ion fra en undergruppe

Ion	Navn
Fe^{2+}	jern(II)ion
Fe^{3+}	
Cu^{+}	
Cu^{2+}	

Negative ioner ender på -id

Negativ ion

Hvorfor står ladningen ikke i navnet?

Grundstof	Ion	Navn
chlor	Cl^{-}	chlorid
oxygen	O^{2-}	
svovl	S^{2-}	
brom	Br^{-}	

Sådan finder du navnet

Skriv med dine egne ord, hvordan du finder navnet på en ion.

Hvad hedder ionen?

Ion	Navn	Ion	Navn
K^+		S^{2-}	
Br^-		Cu^{2+}	
Fe^{3+}		F^-	

Sammensatte ioner

Sammensat ion _____

_____

Skriv formlen eller navnet. De seks sammensatte ioner skal du kunne udenad.

Navn	Formel	Formel	Navn
nitrat		CO_3^{2-}	
sulfat		OH^-	
ammonium		PO_4^{3-}	

OPGAVER

2.2 Ioners navne

Opgave 1: Grundstof eller ion? 2.2.6

Sætningerne herunder er almindeligt hverdagssprog. Skriv dem om, så de er kemisk korrekte.

a. Tandpasta indeholder fluor. _____

b. Mælk indeholder calcium. _____

c. Der er jern i blodet. _____

Opgave 2: Positive ioner fra hovedgrupperne 2.2.1

Skriv navnet på hver ion.

Ion	Navn
Na^+	natriumion
K^+	
Ca^{2+}	
Li^+	
Al^{3+}	
Ba^{2+}	
Mg^{2+}	

Opgave 3: Positive ioner fra undergrupperne 2.2.2

Metaller fra undergrupperne kan danne flere forskellige ioner. Skriv navnet på hver ion.

Ion	Navn
Fe^{2+}	jern(II)ion
Fe^{3+}	
Cu^+	
Cu^{2+}	
Ag^+	
Zn^{2+}	

Opgave 4: Negative ioner 2.2.3

Skriv navnet på hver ion.

a. Ioner fra hovedgruppe 7: F^-, Cl^-, Br^- og I^-

b. Andre vigtige negative ioner: O^{2-}, S^{2-}, N^{3-} og P^{3-}

Opgave 5: Find fejlen 2.2.5

Hvert navn herunder indeholder en fejl. Find fejlen, og skriv det rigtige navn.

a. Cl^- hedder chlorion.

b. O^{2-} hedder oxygenid.

c. Fe^{3+} hedder jernion.

d. Na^+ hedder natriumid.

e. S^{2-} hedder svovlid.

Opgave 6: Sammensatte ioner 2.2.7

Udfyld skemaet med formel eller navn for hver sammensat ion.

Formel	Navn
NO_3^-	nitrat
SO_4^{2-}	
	hydroxid
PO_4^{3-}	
	ammonium
	carbonat

Opgave 7: Fra navn til formel 2.2.4

Skriv formlen for hver ion. Husk ladningen.

Navn	Formel
Kaliumion	
Oxid	
Jern(III)ion	
Bromid	
Aluminiumion	
Sulfid	
Kobber(I)ion	
Nitrid	

NOTER

2.3 Ionforbindelser

Ionbinding og iongitter

Ionforbindelse

Salt

Ionbinding

Iongitter

NaCl er ikke et molekyle. Hvad viser formlen NaCl?

Ladningerne går lige op

Hvorfor giver ladningerne 0 tilsammen?

Hvilken ion står først i formlen?

Find formlen

Find det antal af hver ion, der får ladningerne til at gå lige op, og skriv formlen. Den første række er udfyldt.

Ioner	Antal af hver ion	Formel
Ca^{2+} og Cl^{-}	1 Ca^{2+} og 2 Cl^{-}	$CaCl_2$
Mg^{2+} og Cl^{-}		
K^{+} og O^{2-}		
Al^{3+} og Cl^{-}		
Mg^{2+} og O^{2-}		

Hvorfor er formlen for magnesiumoxid MgO og ikke Mg_2O_2?

Navne på ionforbindelser

Skriv reglen for navnet på en ionforbindelse.

Brug reglen. Den første række er udfyldt.

Formel	Navn
NaCl	natriumchlorid
$CaCl_2$	
$FeCl_3$	
CuO	

Salte med sammensatte ioner

Hvornår sættes der parentes om en sammensat ion?

Navn	Positiv ion	Negativ ion	Formel
ammoniumchlorid			
natriumsulfat			
magnesiumhydroxid			
aluminiumnitrat			

Er $MgCl_2$ bygget af Mg^{2+} og Cl_2^{2-}?

Hvad betyder 2-tallet i $MgCl_2$?

Hvad hedder saltet?

Formel	Positive ioner	Negative ioner	Navn
KBr			
Na_2S			
$Ca(OH)_2$			
FeO			
$CuCl_2$			

Saltes egenskaber

Forklar hver egenskab med iongitteret.

Egenskab	Forklaring med iongitteret
Høje smeltepunkter	
Hårde, men sprøde	
Mange salte kan opløses i vand	
Leder strøm, når de er opløst eller smeltet	

OPGAVER

2.3 Ionforbindelser

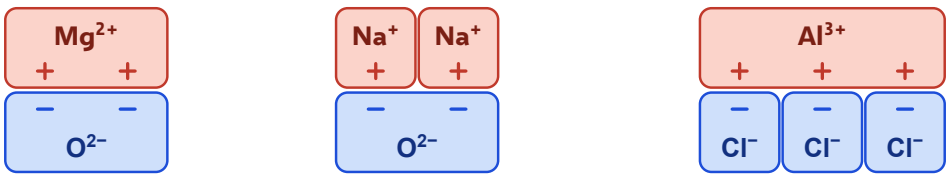
Opgave 1: Hvilke ioner indgår? 2.3.1

Skriv for hver ionforbindelse, hvilke ioner den består af, og hvor mange der er af hver. $MgCl_2$ er vist som eksempel.

Ionforbindelse	Positive ioner	Negative ioner
$MgCl_2$	Mg^{2+}	2 Cl^-
NaCl		
$CaCl_2$		
KCl		
NaBr		
Na_2O		
MgI_2		
CaO		
$AlCl_3$		
Al_2O_3		

Opgave 2: Klodserne 2.3.2

Figuren viser tre ionforbindelser som klodser. En klods er lige så mange enheder bred som ionens ladning.



A B C

a. Skriv formlen for hver ionforbindelse.

b. Skriv navnet på hver ionforbindelse.

Opgave 3: Skriv formlen 2.3.3

Skriv formlen for den ionforbindelse, de to ioner danner.

Positiv ion	Negativ ion	Formel
K^+	Br^-	
Ca^{2+}	O^{2-}	
Li^+	O^{2-}	
Mg^{2+}	F^-	
Ba^{2+}	F^-	
Al^{3+}	S^{2-}	

Opgave 4: Formel og navn 2.3.4

Udfyld skemaet. Første række er vist som eksempel. Fe og Cu er metaller fra undergrupperne.

Positiv ion	Navn på den positive ion	Negativ ion	Navn på den negative ion	Formel	Navn på ionforbindelsen
Ba^{2+}	bariumion	Br^-	bromid	$BaBr_2$	bariumbromid
Na^+		Cl^-			
Ca^{2+}		O^{2-}			
Mg^{2+}		S^{2-}			
Al^{3+}		Cl^-			
Fe^{2+}		Br^-			
Fe^{3+}		Br^-			
Cu^{2+}		S^{2-}			

Opgave 5: Sammensatte ioner 2.3.5

Skriv formlen og navnet på den ionforbindelse, de to ioner danner. Første række er vist som eksempel.

Positiv ion	Negativ ion	Formel	Navn
Na^+	CO_3^{2-}	Na_2CO_3	natriumcarbonat
Ca^{2+}	CO_3^{2-}		
K^+	NO_3^-		
Na^+	OH^-		
NH_4^+	Cl^-		
Ba^{2+}	SO_4^{2-}		
Ag^+	SO_4^{2-}		

Opgave 6: Formler med parentes 2.3.6

I disse ionforbindelser er der mere end én af den sammensatte ion. Skriv formlen og navnet.

Positiv ion	Negativ ion	Formel	Navn
Ca^{2+}	NO_3^-	$Ca(NO_3)_2$	calciumnitrat
Ba^{2+}	OH^-		
Fe^{3+}	OH^-		
NH_4^+	CO_3^{2-}		
Fe^{2+}	NO_3^-		
Al^{3+}	CO_3^{2-}		
Mg^{2+}	PO_4^{3-}		

Opgave 7: Klassiske fejl 2.3.7

De fem formler herunder indeholder hver en klassisk fejl. Find fejlen, og skriv den rigtige formel.

a. K^+Cl^- _____

b. $BaCl^+$ _____

c. BaS_2 _____

d. ClNa _____

e. Na_2I_2 _____

NOTER

2.4 Fældningsreaktioner

Fældningstabellen

Letopløseligt salt _____

Tungtopløseligt salt _____

Hvad betyder ÷ i fældningstabellen? _____

Hvilke tre ioner indgår kun i letopløselige salte? _____

Giver ionerne et bundfald?

Slå ionerne op i fældningstabellen. Den første række er udfyldt.

Ionerne	L eller T?	Bundfald?
Na^+ og Cl^-	L	nej
Ag^+ og Cl^-		
Cu^{2+} og SO_4^{2-}		
Ca^{2+} og CO_3^{2-}		
K^+ og PO_4^{3-}		

Når to opløsninger blandes

Bundfald _____

_____

Fældningsreaktion _____

_____

Tilskuerion _____

_____

Eksempel: magnesiumchlorid og natriumhydroxid

Følg de fire trin for magnesiumchlorid, $MgCl_2$, og natriumhydroxid, NaOH.

1. Skriv de ioner, de to opløsninger indeholder.

2. Find det par, der er tungtopløseligt.

3. Find formlerne for begge par, så ladningerne giver 0.

4. Skriv hele reaktionsskemaet, og afstem det først nu.

Kommer der et bundfald?

Natriumchlorid og kaliumnitrat blandes.

De nye par _____

L eller T? _____

Bundfald? _____

Sammen: calciumchlorid og natriumcarbonat

Sammen i klassen	Svar
Hvad er formlerne for de to salte?	
Hvilke ioner er der i de to opløsninger?	
Hvilket par er tungtopløseligt?	
Hvad er formlen for bundfaldet?	
Skriv ionskemaet.	

OPGAVER

2.4 Fældningsreaktioner

Du får brug for fældningstabellen.

Opgave 1: Slå op i tabellen 2.4.2

Afgør med fældningstabellen, om hvert salt er letopløseligt eller tungtopløseligt.

a. NaCl _____ **c.** $BaSO_4$ _____ **e.** $CaCO_3$ _____

b. AgCl _____ **d.** KNO_3 _____ **f.** PbI_2 _____

Opgave 2: Ionerne i opløsningen 2.4.3

Skriv, hvilke ioner hver opløsning indeholder, og hvor mange der er af hver i én formelenhed.

a. $AgNO_3(aq)$ _____ **c.** $Na_2SO_4(aq)$ _____

b. $BaCl_2(aq)$ _____ **d.** $K_3PO_4(aq)$ _____

Opgave 3: Kommer der bundfald? 2.4.4

To opløsninger blandes. Find de to nye par af ioner, og afgør, om der kommer bundfald.

a. $AgNO_3(aq)$ og NaCl(aq)

_____

b. NaCl(aq) og $KNO_3(aq)$

_____

c. $BaCl_2(aq)$ og $Na_2SO_4(aq)$

_____

d. $CaCl_2(aq)$ og $Na_2CO_3(aq)$

_____

Opgave 4: Bundfaldets formel 2.4.5

Find formlen for det bundfald, de to ioner danner.

a. Ag^+ og Cl^- _____ **c.** Pb^{2+} og Cl^- _____

b. Ba^{2+} og SO_4^{2-} _____ **d.** Ag^+ og CO_3^{2-} _____

Opgave 5: Sølv(I)nitrat og natriumchlorid 2.4.6

En opløsning af sølv(I)nitrat, $AgNO_3$, blandes med en opløsning af natriumchlorid, NaCl.

a. Trin 1: Hvilke ioner er der i de to opløsninger?

b. Trin 2: Hvilket par danner bundfaldet?

c. Trin 3: Find formlerne for begge nye par med tilstandssymboler.

d. Trin 4: Skriv hele reaktionsskemaet, og afstem det.

e. Hvilke ioner er tilskuerioner?

Opgave 6: Når der skal tal foran 2.4.7

Skriv ionskemaet for hver fældningsreaktion.

a. $Pb(NO_3)_2(aq)$ blandes med NaCl(aq).

b. $AgNO_3(aq)$ blandes med $Na_2CO_3(aq)$.

c. $CaCl_2(aq)$ blandes med $K_3PO_4(aq)$.

d. Skriv reaktionsskemaet med hele saltene for blandingen i spørgsmål a, og afstem det.

Opgave 7: Find fejlen 2.4.8

Hvert ionskema indeholder en fejl. Find fejlen, og skriv det rigtige ionskema.

a. $Ag^+(aq) + Cl^-(aq) \rightarrow AgCl(aq)$

b. $Pb^{2+}(aq) + I^-(aq) \rightarrow PbI_2(s)$

c. $Ba^{2+}(aq) + 2\ Cl^-(aq) + 2\ Na^+(aq) + SO_4{}^{2-}(aq) \rightarrow BaSO_4(s)$

ØVELSE 2.1

Leder det strøm?

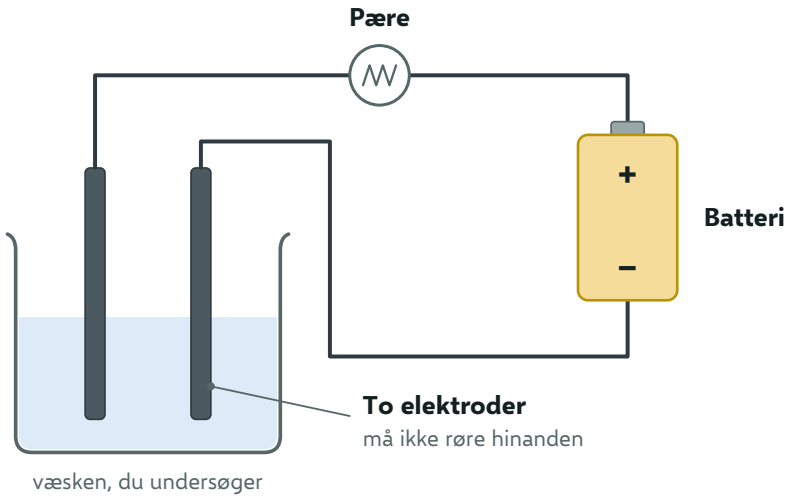
Formål

Du skal undersøge, hvilke stoffer der leder strøm, når de er opløst i vand, og bruge resultaterne til at afgøre, hvilke opløsninger der indeholder ioner.

Pæren lyser kun, når der løber en elektrisk strøm gennem væsken fra den ene elektrode til den anden. Det kan kun ske, hvis væsken indeholder ioner, for det er ionerne, der flytter ladningen gennem væsken.

Apparatur og kemikalier: ledningsevnetester (batteri, pære og to elektroder), syv små bægerglas, spatel, demineraliseret vand, postevand, natriumchlorid, sukker, calciumchlorid og husholdningssprit.

Fremgangsmåde



Figur 1: Opstillingen. Leder væsken strøm, lyser pæren.

1. Udfyld først kolonnen Gæt i skemaet: Tror du, at indholdet af glasset leder strøm?
2. Fyld glas 1 til 5 halvt op med demineraliseret vand og glas 6 med postevand.
3. Rør en spatelfuld natriumchlorid ud i glas 2, sukker i glas 3 og calciumchlorid i glas 4. Hæld 5 mL sprit i glas 5.
4. Sæt elektroderne ned i glas 1, og se på pæren. Skriv i skemaet, om væsken leder strøm.
5. Skyl elektroderne med demineraliseret vand, og undersøg glas 2 til 6 på samme måde. Skyl elektroderne efter hvert glas.
6. Tør elektroderne, og stik dem ned i en spatelfuld tørt natriumchlorid i glas 7.
7. Indholdet af alle glassene må hældes i vasken.

Resultater

Glas	Indhold	Formel	Gæt: leder det strøm?	Leder det strøm?
1	demineraliseret vand	H_2O		
2	natriumchlorid i vand	NaCl		
3	sukker i vand	$C_{12}H_{22}O_{11}$		
4	calciumchlorid i vand	$CaCl_2$		
5	sprit (ethanol) i vand	C_2H_6O		
6	postevand			
7	tørt natriumchlorid	NaCl		

Efterbehandling

1. Udfyld skemaet. Brug det periodiske system til at se, om formlen indeholder et metal. Første række er næsten udfyldt.

Stof	Formel	Metal i formlen?	Molekyle eller ionforbindelse?	Ledte opløsningen strøm?
Natriumchlorid	NaCl	ja, Na	ionforbindelse	
Sukker	$C_{12}H_{22}O_{11}$			
Calciumchlorid	$CaCl_2$			
Ethanol	C_2H_6O			

2. Hvad har de stoffer til fælles, der leder strøm, når de er opløst i vand?

3. Hvilke ioner består de to salte af? Find ionernes ladning ud fra hovedgruppen. Første række er udfyldt.

Salt	Positiv ion	Negativ ion	Ioner i formlen
NaCl	Na^+	Cl^-	1 Na^+ og 1 Cl^-
$CaCl_2$			

4. Tegn, hvad glas 2 og glas 3 indeholder på mikroniveau. Tegn ionerne som cirkler med ladningen skrevet i og sukkermolekylerne som cirkler uden ladning. Du behøver ikke tegne vandmolekylerne.

Glas 2: natriumchlorid i vand

Glas 3: sukker i vand

5. Tørt natriumchlorid består også af ioner. Hvad er forskellen på ionerne i det tørre salt og ionerne i glas 2?

6. Hvad fortæller resultaterne for glas 1 og glas 6 om forskellen på demineraliseret vand og postevand?

ØVELSE 2.4A

Find det ukendte salt

Formål

Du skal undersøge, hvilke saltopløsninger der giver bundfald, når de blandes to og to. Bagefter skal du bruge bundfaldene til at finde ud af, hvilket salt der er i flaske X.

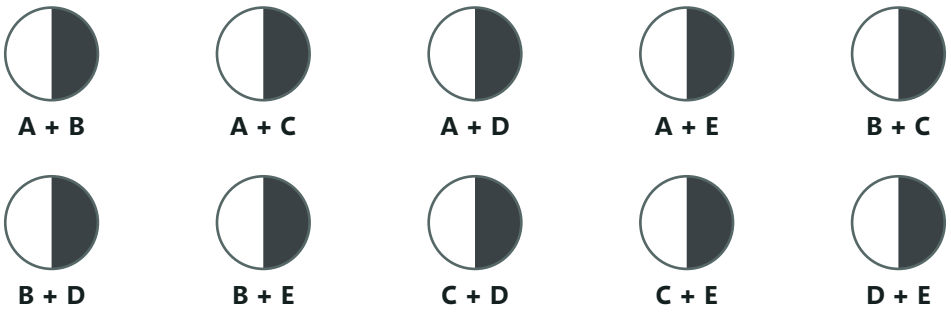
Apparatur og kemikalier: plastlomme, køkkenrulle og seks dråbeflasker med 0,1 M opløsninger: A sølv(I)nitrat, B kaliumiodid, C natriumcarbonat, D calciumchlorid, E kaliumnitrat og X, som indeholder et af de fem salte.

Sikkerhed

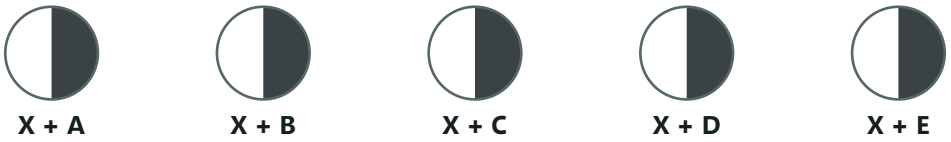
Brug sikkerhedsbriller og kittel. Sølv(I)nitrat giver sorte pletter på hud og tøj, og pletterne kommer først frem efter nogle timer. Tør derfor spild op med det samme.

Fremgangsmåde

Del 1: de fem kendte opløsninger



Del 2: flaske X



Dryp midt i cirklen. Hvide bundfald ses bedst på den mørke halvdel.

Figur 1: Dråbeskemaet.

1. Skriv først dit gæt i resultatskemaet: Kommer der et bundfald? Brug fældningstabellen.
2. Læg plastlommen over dråbeskemaet.
3. Dryp 2 dråber fra flaske A i cirklen A + B, og dryp 2 dråber fra flaske B oven i. Flaskens spids må ikke røre dråben.
4. Skriv i skemaet, om der kommer et bundfald, og hvilken farve det har. Gør det samme i de andre cirkler i del 1.
5. Dryp 2 dråber fra flaske X i hver af cirklerne i del 2. Dryp derefter 2 dråber fra flaske A i cirklen X + A, fra flaske B i cirklen X + B og så videre.
6. Skriv resultaterne i skemaet, og tag et billede af plastlommen.

7. Tør plastlommen af med køkkenrulle, og læg køkkenrullen i den beholder, din lærer viser dig. Opløsningerne må ikke komme i vasken.

Resultater

Blanding	Opløsninger	Gæt: bundfald?	Bundfald og farve
A + B	$AgNO_3$ og KI		
A + C	$AgNO_3$ og Na_2CO_3		
A + D	$AgNO_3$ og $CaCl_2$		
A + E	$AgNO_3$ og KNO_3		
B + C	KI og Na_2CO_3		
B + D	KI og $CaCl_2$		
B + E	KI og KNO_3		
C + D	Na_2CO_3 og $CaCl_2$		
C + E	Na_2CO_3 og KNO_3		
D + E	$CaCl_2$ og KNO_3		

Blanding	X + A	X + B	X + C	X + D	X + E
Bundfald og farve					

Efterbehandling

1. Skriv de ioner, de fem salte består af. Første række er udfyldt.

Flaske	Salt	Positiv ion	Negativ ion
A	$AgNO_3$	Ag^+	NO_3^-
B	KI		
C	Na_2CO_3		
D	$CaCl_2$		
E	KNO_3		

2. Skriv ionskemaet for hver af de blandinger i del 1, der gav bundfald. Første række er udfyldt.

Nr.	Blanding	Bundfald	Ionskema for bundfaldet
1	A + B	AgI	$Ag^+(aq) + I^-(aq) \rightarrow AgI(s)$
2			
3			
4			

3. Flaske E indeholder kaliumnitrat. Forklar med fældningstabellen det, du så i de fire blandinger med flaske E.

4. Sæt et kryds i skemaet, hver gang to flasker gav et bundfald sammen. En streg betyder, at en flaske ikke er blandet med sig selv. Rækken X udfylder du med resultaterne fra del 2.

Flaske	med A	med B	med C	med D	med E
A	–				
B		–			
C			–		
D				–	
E					–
X					

5. Hvilken af flaskerne A til E har samme mønster af krydser som flaske X? Hvilket salt er der så i flaske X?

ØVELSE 2.4B

Bundfald i dråber

Formål

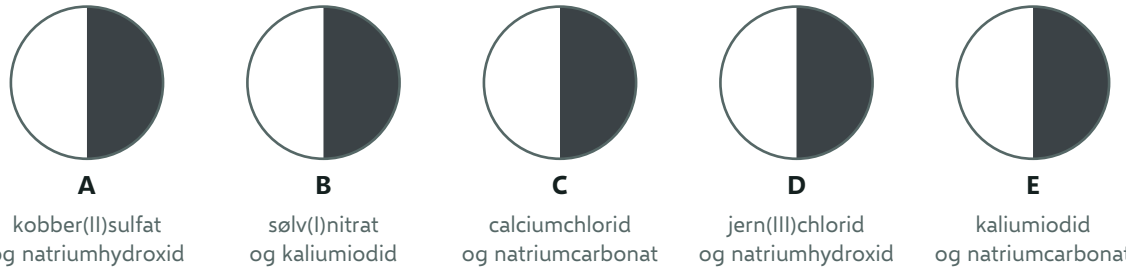
Du skal blande saltopløsninger to og to og se, hvor der kommer et bundfald. Bagefter skal du finde bundfaldenes formler og skrive ionskemaerne.

Apparatur og kemikalier: plastlomme, køkkenrulle og dråbeflasker med 0,1 M opløsninger af kobber(II)sulfat, natriumhydroxid, sølv(I)nitrat, kaliumiodid, calciumchlorid, natriumcarbonat og jern(III)chlorid.

Sikkerhed

Brug sikkerhedsbriller og kittel. Sølv(I)nitrat giver sorte pletter på hud og tøj, og pletterne kommer først frem efter nogle timer. Tør derfor spild op med det samme.

Fremgangsmåde



Figur 1: Dråbeskemaet.

1. Læg plastlommen over dråbeskemaet.
2. Dryp 2 dråber kobber(II)sulfat i felt A, og dryp 2 dråber natriumhydroxid oven i. Flaskens spids må ikke røre dråben.
3. Skriv i skemaet, om der kommer et bundfald, og hvilken farve det har.
4. Gør det samme i felt B til E med de opløsninger, der står under felterne.
5. Tag et billede af plastlommen.
6. Tør plastlommen af med køkkenrulle, og læg køkkenrullen i den beholder, din lærer viser dig. Opløsningerne må ikke komme i vasken.

Resultater

Felt	Opløsninger	Bundfald?	Bundfaldets farve
A	$CuSO_4$ og NaOH		
B	$AgNO_3$ og KI		
C	$CaCl_2$ og Na_2CO_3		
D	$FeCl_3$ og NaOH		
E	KI og Na_2CO_3		

Efterbehandling

Felt A er udfyldt som eksempel.

1. **Ionerne og bundfaldet.** Skriv de ioner, de to opløsninger indeholder, og sæt dem sammen i nye par. Slå de nye par op i fældningstabellen, og skriv L eller T efter hvert par.

Felt	Første opløsning	Anden opløsning	De to nye par, med L eller T
A	Cu^{2+} og SO_4^{2-}	Na^+ og OH^-	Cu^{2+} og OH^- (T), Na^+ og SO_4^{2-} (L)
B			
C			
D			
E			

2. **Ionskemaet.** Skriv ionskemaet for hvert af de fire bundfald. Ladningerne i bundfaldet skal give 0 tilsammen. Husk koefficienter og tilstandssymboler.

Felt	Ionskema
A	$Cu^{2+}(aq) + 2\ OH^-(aq) \rightarrow Cu(OH)_2(s)$
B	
C	
D	

3. Forklar med fældningstabellen det, du så i felt E.

4. Hvilke ioner er tilskuerioner i felt B?

5. Ekstra: Skriv hele reaktionsskemaet med saltenes formler, og afstem det. Lad feltet stå tomt, hvis koefficienten er 1.

Felt	Reaktanter	Produkter
A	$CuSO_4(aq)$ + 2 $NaOH(aq)$ →	$Cu(OH)_2(s)$ + $Na_2SO_4(aq)$
B	☐ $AgNO_3(aq)$ + ☐ $KI(aq)$ →	
C	☐ $CaCl_2(aq)$ + ☐ $Na_2CO_3(aq)$ →	
D	☐ $FeCl_3(aq)$ + ☐ $NaOH(aq)$ →	

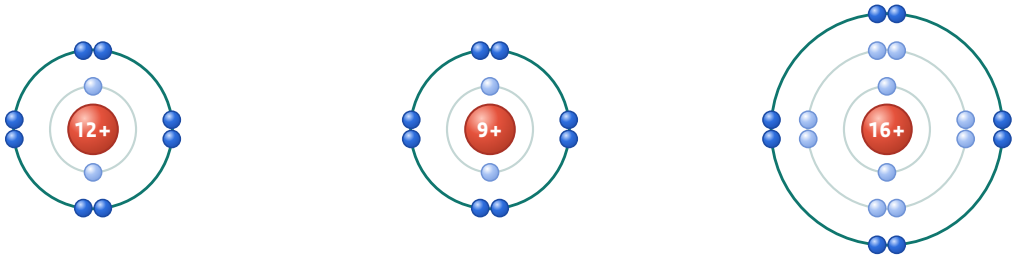
Ekstraopgaver

Til dig, der bliver hurtigt færdig. Opgaverne følger afsnittene. Det periodiske system og fældningstabellen står bagest.

Til 2.1 Ioner

Opgave 1: Hvilken ion? 2.1.5

Figuren viser tre ioner. Tallet i kernen er kernens ladning, altså antallet af protoner.



Ion A **Ion B** **Ion C**

a. Tæl elektronerne i hver ion.

b. Hvilken ladning har hver ion?

c. Skriv ionens formel.

Opgave 2: Calcium i mælk 2.1.mad.1

Mælk indeholder calcium, som kroppen bruger til knogler og tænder. Calcium har atomnummer 20 og elektronstrukturen (2, 8, 8, 2).

a. Hvilken hovedgruppe står calcium i?

b. Hvor mange elektroner afgiver et calciumatom, når det bliver til en ion?

c. Skriv ionens formel og elektronstruktur.

d. Hvor mange protoner og elektroner har ionen?

Til 2.2 Ioners navne

Opgave 3: Mineraler i et kosttilskud 2.2.mad.5

Et kosttilskud indeholder blandt andet disse ioner. Skriv navnet på hver ion.

Ion	Navn
K^+	
Mg^{2+}	
Zn^{2+}	
Fe^{2+}	
Cl^-	
I^-	

Opgave 4: Jern i kosten 2.2.mad.3

Kød, bønner og grønne grøntsager indeholder jern. Jern findes i maden som to forskellige ioner: Fe^{2+} og Fe^{3+}. Kroppen optager lettest Fe^{2+}.

a. Jern har atomnummer 26. Hvor mange elektroner har Fe^{2+}, og hvor mange har Fe^{3+}?

b. Skriv navnene på de to ioner.

c. Hvorfor er det ikke nok at kalde dem jernioner?

Til 2.3 Ionforbindelser

Opgave 5: Begreberne

2.3.8

Svar kort på spørgsmålene.

a. Hvilken type grundstoffer danner positive ioner, og hvilken type danner negative ioner?

b. Hvad er forskellen på en ion og en ionforbindelse?

c. Hvorfor har en ionforbindelse aldrig en ladning?

d. Hvad er en sammensat ion? Giv et eksempel.

e. Se på laget af ioner i figuren af iongitteret i afsnit 2.3. Hvor mange chloridioner har en natriumion som nærmeste naboer i laget?

Opgave 6: Æggeskaller og jerntabletter

2.3.mad.4

Æggeskaller består mest af calciumcarbonat. Mange jerntabletter indeholder jern(II)sulfat.

a. Skriv de to ioner i calciumcarbonat, og skriv formlen.

b. Skriv de to ioner i jern(II)sulfat, og skriv formlen.

c. Hvorfor står der (II) i navnet jern(II)sulfat?

Til 2.4 Fældningsreaktioner

Opgave 7: Kommer der bundfald i spildevandet? 2.4.klima.4

To opløsninger blandes. Find de to nye par af ioner, og afgør, om der kommer bundfald.

a. $FeCl_3(aq)$ og $Na_3PO_4(aq)$

b. $CuSO_4(aq)$ og $NaOH(aq)$

c. $NH_4NO_3(aq)$ og $NaCl(aq)$

d. $CaCl_2(aq)$ og $Na_2SO_4(aq)$

Opgave 8: Tungmetaller fældes 2.4.klima.7

Spildevand fra industrien kan indeholde ioner af metaller, som er giftige i naturen. De kan fjernes ved fældning. Skriv ionskemaet for hver fældningsreaktion.

a. $CuSO_4(aq)$ blandes med $NaOH(aq)$.

b. $AlCl_3(aq)$ blandes med $NaOH(aq)$.

c. $MgCl_2(aq)$ blandes med $Na_3PO_4(aq)$.

d. Skriv reaktionsskemaet med hele saltene for blandingen i spørgsmål b, og afstem det.

BILAG

Fældningstabellen

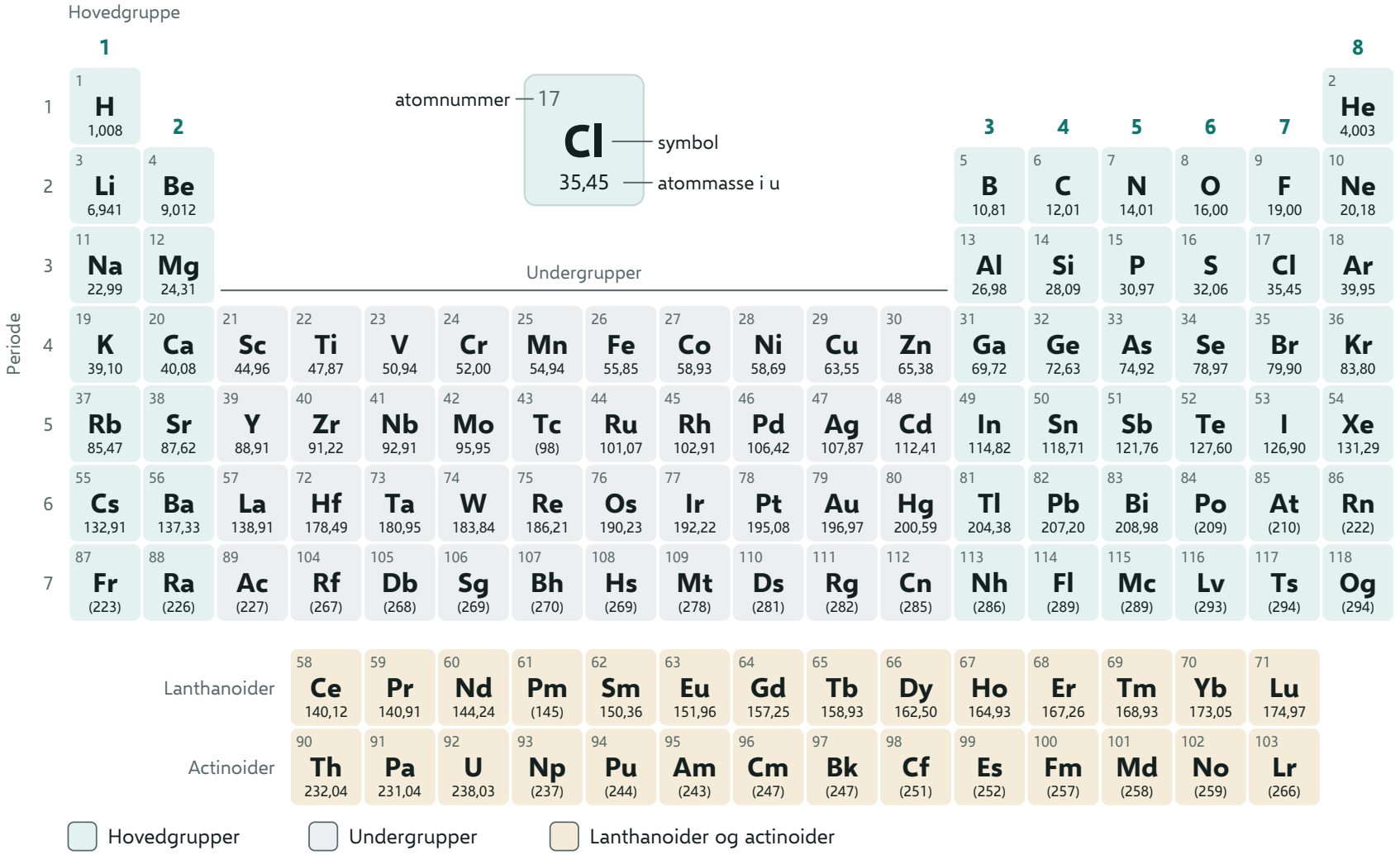
Fældningstabellen viser, om en positiv og en negativ ion danner et letopløseligt salt (L) eller et tungtopløseligt salt (T).

	Na^+	K^+	NH_4^+	Mg^{2+}	Ca^{2+}	Ba^{2+}	Al^{3+}	Fe^{2+}	Fe^{3+}	Cu^{2+}	Ag^+	Pb^{2+}
NO_3^-	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
Cl^-	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	**T**	L/T
Br^-	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	**T**	L/T
I^-	L	L	L	L	L	L	L	L	÷	÷	**T**	**T**
OH^-	L	L	÷	**T**	**T**	L	**T**	**T**	**T**	**T**	÷	**T**
SO_4^{2-}	L	L	L	L	**T**	**T**	L	L	L	L	L/T	**T**
CO_3^{2-}	L	L	L	**T**	**T**	**T**	÷	**T**	÷	**T**	**T**	**T**
PO_4^{3-}	L	L	L	**T**	**T**	**T**	**T**	**T**	**T**	**T**	**T**	**T**

Tegn	Betydning
L	Saltet er letopløseligt. Ionerne bliver i opløsningen.
T	Saltet er tungtopløseligt. Ionerne danner et bundfald.
L/T	Saltet ligger på grænsen. Omkring 1 g kan opløses i 100 mL vand, mere i varmt vand.
÷	Saltet findes ikke.

BILAG

Det periodiske system



Hvert felt viser grundstoffets atomnummer, symbol og atommasse i u. De grønne tal over kolonnerne er hovedgruppernes numre, og tallene til venstre er perioderne.